# 🧾 FICHE MÉMO : LES VARIABLES EN PYTHON 🐍

## 🎯 1. Objectif

Une variable sert à **stocker une valeur en mémoire**.

Son nom doit décrire clairement ce qu'elle contient.

### 🌍 RÈGLE PRINCIPALE

> 🇬🇧 **Les variables doivent TOUJOURS être écrites en anglais.**

Même si le cours, les commentaires ou les explications sont en français.

✅ Bon :

```
user_name = "Alice"
user_age = 25
email_address = "alice@example.com"
number_of_articles = 5
```

❌ Mauvais :

```
nom_utilisateur = "Alice"
age_utilisateur = 25
adresse_email = "alice@example.com"
nombre_articles = 5
```

---

# 🧩 2. Les types de variables

| Type | Exemple | Description |
|---|---|---|
| `int` | `age = 25` | Nombre entier |
| `float` | `price = 9.99` | Nombre décimal |
| `str` | `name = "Alice"` | Texte |
| `bool` | `is_active = True` | Vrai ou faux |

| Type | Exemple | Description |
|---|---|---|
| `list` | `fruits = ["apple", "banana"]` | Liste modifiable |
| `tuple` | `coordinates = (43.7, 7.25)` | Liste non modifiable |
| `dict` | `user = {"name": "Bob", "age": 30}` | Clé / valeur |
| `set` | `colors = {"red", "blue"}` | Ensemble sans doublons |

### Exemple

```
name = "Alice"
age = 25
price = 9.99
is_connected = True
```

Python détecte automatiquement le type de la valeur.

---

# ✍️ 3. Les conventions de nommage

## 🐍 `snake_case`

Pour les variables, on utilise généralement **snake_case**.

### Règles :

✅ Écrire en minuscules

✅ Utiliser `_` entre les mots

✅ Écrire les noms en anglais

❌ Pas d'espaces

❌ Pas d'accents

❌ Pas de caractères spéciaux

❌ Ne pas commencer par un chiffre

### ✅ Bon

```
first_name = "Alice"
last_name = "Smith"
user_age = 25
```

```
email_address = "alice@example.com"
total_price = 99.99
```

### 🚫 Mauvais

```
FirstName = "Alice"        # ❌
first-name = "Alice"       # ❌
first name = "Alice"       # ❌
prénom = "Alice"           # ❌
1st_name = "Alice"        # ❌
userName = "Alice"        # ❌
```

---

## 🧠 4. Le nom doit décrire le contenu

Le nom d'une variable doit permettre de comprendre immédiatement ce qu'elle contient.

| ❌ Mauvais | ✅ Bon |
|---|---|
| `x` | `user_age` |
| `n` | `number_of_items` |
| `p` | `product_price` |
| `data` | `customer_list` |
| `a1` | `email_address` |

### 💡 Règle

> **Un bon nom de variable = un nom clair, précis et en anglais.**

---

## ⚙️ 5. Les conventions selon le type

### Variable classique

```
user_name = "Alice"
total_price = 50.00
```

```
number_of_items = 3
```

➡️ Convention : `snake_case`

### Constante

Une constante est une valeur qui ne doit normalement pas être modifiée.

```
VAT_RATE = 0.20
MAX_USERS = 100
DEFAULT_TIMEOUT = 30
```

➡️ Convention : `UPPER_SNAKE_CASE`

### Variable interne

```
_password = "secret"
_internal_data = []
```

➡️ Un `_` au début indique généralement une variable destinée à un usage interne.

---

## 🖨️ 6. `print()`

`print()` permet d'afficher une valeur dans la console.

### Afficher du texte

```
print("Hello!")
```

### Afficher une variable

```
user_name = "Alice"

print(user_name)
```

### Afficher plusieurs valeurs

```python
user_name = "Alice"
user_age = 25

print("Name:", user_name)
print("Age:", user_age)
```

---

# 🔗 7. La concaténation

La concaténation consiste à **assembler plusieurs chaînes de caractères**.

## Avec `+`

```python
first_name = "Alice"
last_name = "Smith"

full_name = first_name + " " + last_name

print(full_name)
```

Résultat :

```
Alice Smith
```

### ⚠️ Avec `+`, les valeurs doivent être compatibles

Si on veut assembler du texte et un nombre :

```python
age = 25

print("Age: " + str(age))
```

`str(age)` transforme le nombre `25` en texte.

---

# ⭐ 8. Les f-strings

Les **f-strings** permettent d'intégrer facilement des variables dans du texte.

```
user_name = "Alice"
user_age = 25

print(f"My name is {user_name} and I am {user_age} years ol
d.")
```

Résultat :

```
My name is Alice and I am 25 years old.
```

### À retenir

Les variables sont placées entre `{ }`.

```
print(f"Hello {user_name}!")
```

👉 Les f-strings sont généralement la méthode la plus simple et la plus lisible.

---

# 🧱 9. L'indentation

L'indentation correspond aux espaces placés au début d'une ligne.

Même si on ne fait pas encore de conditions ou de boucles, il faut connaître cette règle :

> 🐍 **En Python, on utilise généralement 4 espaces pour indenter.**

Exemple :

```
user_name = "Alice"

    print(user_name)
```

⚠️ Ici, l'indentation n'est pas nécessaire et provoquerait une erreur dans ce contexte.

Pour l'instant, avec de simples variables :

```
user_name = "Alice"
user_age = 25

print(user_name)
print(user_age)
```

➡️ On écrit normalement le code sans indentation inutile.

---

# 💻 10. Installer Python

## 🪟 Windows

1. Aller sur le site officiel Python.
2. Télécharger Python.
3. Installer Python.
4. Ouvrir **PowerShell** ou **Invite de commandes**.
5. Vérifier :

```
python --version
```

ou :

```
py --version
```

---

## 🍎 macOS

1. Aller sur le site officiel Python.
2. Télécharger Python pour macOS.
3. Installer Python.
4. Ouvrir le **Terminal**.
5. Vérifier :

```
python3 --version
```

---

## 🐧 Linux

Vérifier si Python est déjà installé :

```
python3 --version
```

Sur Ubuntu / Debian, si nécessaire :

```
sudo apt update
sudo apt install python3
```

Puis :

```
python3 --version
```

---

# 📝 11. Premier programme

Créer un fichier :

```
main.py
```

Écrire :

```
user_name = "Alice"
user_age = 25

print(user_name)
print(user_age)
```

Exécuter le programme :

### Windows

```
python main.py
```

ou :

```
py main.py
```

### macOS / Linux

```
python3 main.py
```

---

## 🏆 À RETENIR

🇬🇧 VARIABLES → TOUJOURS EN ANGLAIS

🐍 VARIABLES → `snake_case`

🧠 NOMS → CLAIRS ET EXPLICITES

🖨️ AFFICHER → `print()`

🔗 ASSEMBLER DU TEXTE → concaténation `+`

⭐ INSÉRER DES VARIABLES → f-strings

🧱 INDENTATION → 4 espaces

💻 PYTHON → `python --version` / `python3 --version`

## 🎯 Exemple final

```
first_name = "Alice"
last_name = "Smith"
age = 25
favorite_color = "blue"

full_name = first_name + " " + last_name
```

```
print(f"Name: {full_name}")
print(f"Age: {age}")
print(f"Favorite color: {favorite_color}")
```

💡 **Règle d'or : des variables en anglais, des noms clairs et du `snake_case`.**